

糖尿病

分型举例

1. T1DM 最常见的类型?

答: 免疫介导性 (1A)

2. 青年人中的成年发病型糖尿病 MODY 的常见表现? 口诀?

答: ①易误诊为 1 型或 2 型糖尿病, 需进行基因检查

②发病 < 25 岁、常染色体显性遗传、有三代或以上家族发病史

③高度异质性

④自身抗体多(-)、无酮症倾向

⑤至少 5 年内不需用胰岛素治疗, 部分患者可用磺脲类药物治疗
模特之家、一家三口、非常显眼、年轻美瞳、无疑很黄

发病机制

3. T1DM 常见的抗体有哪些?

答: 胰岛细胞抗体 ICA、胰岛素抗体 IAA、谷氨酸脱羧酶抗体 GAD

4. T2DM 的始发因素? 关键因素?

答: 胰岛素抵抗 (始发因素); β 细胞功能缺陷 (关键因素)

B站/公众号: 小凯医学之路

临床表现

5. 糖尿病典型的三多一少是?

答: 多尿 (渗透性利尿)、多饮、多食、体重减轻

6. 患者出现视物模糊一定是糖尿病视网膜病变吗?

答: 否, 血糖升高使房水、晶状体渗透压改变 $\rightarrow$ 屈光度改变。糖尿病视网膜病变要求病程超过 10 年。

8.

	T1DM 1A 型	T2DM (多见)
胰岛 β 细胞	自身免疫损伤 β 细胞数量严重不足	多无自身免疫损伤 β 细胞数量早期尚可、后期明显减少
起病情况	< 40 岁瘦瘦多见	> 40 岁胖胖多见 起病慢
DKA 和 HHS	有自发发生酮症酸中毒倾向	> 50 岁更易发生高渗高血糖综合征

起病初期是否用胰岛素	多数需胰岛素、可经历蜜月期 (但 LADA 多数不需胰岛素)	多数不需胰岛素 (但新诊断基线 HbA1c $\geq$ 9% 或空腹血糖 $\geq$ 11.1 要短期给胰岛素强化 911)
血浆 C 肽/胰岛素	↓	较高、正常、较低
C 肽/胰岛素释放曲线	低平	高峰延迟

糖尿病的并发症和相关治疗

9. 糖尿病的慢性并发症有哪些？

- A. DKA
- B. 糖尿病足
- C. 感染
- D. ASCVD
- E. 神经系统并发症

答：BDE。

10. 糖尿病比较特异的并发症是？包括哪些？

答：微血管病变（特异，病史 > 10 年）：糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病

11. DKA 常见于哪一类型糖尿病？其血压和尿量特点为？血糖范围？尿糖尿酮结果为？常出现何种类型的酸碱平衡紊乱？呼出气特点为？

答：T1DM 多见，感染是 DKA 最常见诱因，血压低而尿量多；血糖多在 11.1-33.3，尿糖和尿酮强阳性，呼出气烂苹果味（丙酮大部分被肺呼出）；代酸：Kussmaul 深快呼吸

12. DKA 治疗的关键？

答：关键是补液：生理盐水 NS，1-2h 内补 0.9%NaCl 1000-2000ml

13. DKA 如何使用胰岛素（剂量？种类？何时加用葡萄糖？）

答：①小剂量胰岛素：0.1U/kg·h

②静注短效/普通胰岛素/RI

③先用生理盐水+胰岛素，当血糖降至 13.9 改用 5%葡萄糖生理盐水或 5%葡萄糖+胰岛素

14. DKA 患者应如何补钾？

答：血 K < 3.5 立即补钾

血 K 正常+尿量 $> 40\text{ml/h}$ 立即补钾

血 K 正常+尿量 $< 30\text{ml/h}$ 暂缓补钾、待尿量增加后补钾（见尿补钾）

血 K > 5.5 暂缓补钾

15. 什么情况下才需要对 DKA 患者进行补碱？

答：仅 pH ≤ 6.9

16. 若对患者进行了不恰当补碱，可能出现哪些情况？

- A. 脑水肿
- B. 氧解离曲线右移
- C. 脑脊液碱中毒

D. 低钾血症

E. 碱中毒

答: ADE。

17.HHS 常见于哪一类型糖尿病? 其血压和尿量特点为? 血糖范围? 尿糖尿酮结果为? 血浆渗透压如何变化?

答: >50 岁 T2DM 多见、血压低而尿量多

血糖多在 33.3-66.8, 尿糖强阳性, 尿酮阴性或弱阳性

血浆渗透压多 320-430, 血钠正常或 $\uparrow$ (>150)

18.HHS 是否要补充低渗液?

答: 在输入生理盐水后, 若无休克、血浆渗透压 >350 、血钠 >155 才可输入低渗液

19.糖尿病肾病最有特征的结节是?

答: 但结节性肾小球硬化 K-W 结节最有特征

20.糖尿病肾病患者如何控制血糖? 使用何种药物将血压控制在何种水平?

答: ①用胰岛素控制血糖

②首选 ACEI/ARB 降血压 $<130/80\text{mmHg}$

21.

(四) 糖尿病视网膜病变 (diabetic retinopathy, DR)

分期和治疗 (微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪; 新生命-4重获新生、长大、离开父母)

非增生型 NPDR 通透性不大-水渗出(硬性渗出) 通透性大-蛋白质渗出(软性渗出-棉绒斑)			增生型 PDR (出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变)		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤 (毛细血管 瘤样膨出)	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜 ≥ 20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性 视网膜脱离
重度 NPDR: 全视网膜激光光凝治疗 有副作用			PDR 存在威胁视力情况时: 玻璃体切割术		

21.糖尿病并发 ASCVD 应首选何种药物控制酯类? 什么情况下不首选?

答: 首选他汀类, 但 $\text{TG} > 5.6$ 先用贝特类以减少急性胰腺炎的发生

22. 女性, 63 岁。2 型糖尿病 25 年, 现用预混胰岛素每日 2 次注射治疗。2 年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急, 抗生素治疗有效。近 2 个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现: BP 160/100mmHg, 尿糖(++), 尿酮体(-), 尿沉渣镜检白细胞 5-10 个/HP, 空腹血糖 9.6mmol/L, HbA1c 8.6%, 血 Cr 203 $\mu\text{mol/L}$ 。B 超检查提示膀胱残余尿量增加。

该患者糖尿病微血管并发症的诊断是

A.糖尿病视网膜改变 III 期, 糖尿病自主神经病变

B.糖尿病视网膜改变 III 期, 糖尿病中枢神经病变

C.糖尿病视网膜改变 IV 期, 糖尿病自主神经病变

D.糖尿病视网膜改变 IV 期, 糖尿病中枢神经病变

答: C

检查

23.尿糖的意义? 尿糖阳性能诊断糖尿病吗?

答：诊断糖尿病的线索（提示血糖超过肾糖阈）：阴性不能排除糖尿病、阳性不等于糖尿病

24.测血糖时应选择静脉血还是静脉血浆？

答：静脉血浆葡萄糖（血浆血糖比全血血糖高 15%）

25.确诊糖尿病的标准有哪些？

答：三多一少等典型症状+

①空腹血糖 FPG（隔夜禁食 8 小时后第二天早晨测得） $\geq 7\text{mmol/L}$

②口服葡萄糖耐量试验 OGTT 2 小时血糖（2hPG） ≥ 11.1

③随机血糖（任意时间） ≥ 11.1

④HbA1c $\geq 6.5\%$

26.若患者为糖耐量减低，其 OGTT 两小时和空腹血糖分别的范围是？

答：7.8- <11.1； <7

27.什么叫空腹血糖？

答：隔夜禁食 8 小时后第二天早晨测得

28.糖化血红蛋白的意义？是否能反应采血时的血糖水平？

答：反映近 2-3 个月内平均血糖水平（评价长期血糖控制情况）。HbA1c 不能反映瞬时血糖水平、不能反映血糖波动情况、不能确定是否发生过低血。

29.HbA1c 控制目标是？

答：<7%

30.胰岛 β 细胞功能检查能诊断糖尿病吗？

答：不能

31.什么检查鉴别 T1DM 和 T2DM？

答：C 肽/胰岛素释放试验

B站/公众号：小凯医学之路

治疗

32.下列哪些情况需要使用胰岛素控制血糖？

A. T1DM

B. DKA

C. 糖尿病足

D. 糖尿病患者需接受手术

E. MODY

答：ABCD。

33.抢救 DKA、HHS 应该如何使用胰岛素？何种胰岛素？

答：短效胰岛素/普通 RI 静脉注射抢救

1.胰岛素适应症 一个特殊的孕妇做分娩手术,药物不好,体重显著下降,打911

①**T1DM**: 一经诊断就应开始胰岛素治疗 (但 LADA 起病初期多数不需胰岛素)、并终身替代治疗

②某些特殊类型糖尿病 MODY患者的β细胞有功能,至少5年内都不需要胰岛素

③新发病且与 T1DM 鉴别困难的消瘦者

DKA、HHS、合并急性感染(E.g.痢)选胰岛素控制血糖
④各种严重的糖尿病并发症 血糖控制不好,降糖药搞不定→胰岛素降糖效果更好

⑤手术、妊娠、分娩等应激状态 ①短时间内血糖高,胰岛素降糖 ②降糖药通过胎盘影响胎儿,胰岛素不会

⑥出现下列情况的 T2DM:

β 细胞功能明显减退 口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖	胰岛素替代治疗
多种方式治疗后 HbA1c≥7% 病程中无明显诱因体重显著下降	白天继续口服降糖药 睡前皮下注射中效或长效胰岛素以提供基础胰岛素
新诊断基线 HbA1c≥9%或 FPG≥11.1	诊断时短期胰岛素强化 (911)

34.若患者使用胰岛素治疗之后,空腹血糖仍然很高,可能是什么原因?

答: ①整个夜间高血糖: 夜间胰岛素应用不足→增加夜间胰岛素

②夜间血糖 3.9-6: 黎明现象→约 4-8 点给胰岛素

③夜间血糖 < 3.9: 索莫吉 Somogyi 效应→减少夜间胰岛素

35.GLP-1 受体激动剂包括哪些药物?

答: 艾塞那肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽、替尔泊肽 (GLP-1/GIP 双受体激动剂)

36.双胍类药物在 T2DM 中的价值?

答: T2DM 的一线用药和联合用药中的基础用药, 很适合胖胖、胰岛素抵抗明显者

37.双胍类药物最常见的不良反应是? 最严重的不良反应是?

B站/公众号: 小凯医学之路

答: 最主要的不良反应是胃肠道反应, 最严重的不良反应是乳酸酸中毒。GFR < 30 禁用 (吃三角瓜伤肾)

38.阿卡波糖的适用范围? 如何使用? 最常见的不良反应是?

答: 适合 T2DM 胖胖降餐后高血糖, 在进食第一口食物后立即服用。胃肠道反应。

39.磺酰脲类的适用范围? 其最常见的不良反应是?

答: 只能用于 T2DM 瘦瘦。低血糖。

40.格列奈类的适用范围?

答: T2DM 瘦瘦降餐后高血糖

41. SGLT-2i 包括哪些? 其作用有哪些?

答: 达格列净、恩格列净。SGLT-2i 护肾护心, 能降低血糖、肾糖阈、血压、尿蛋白排泄、血脂、体重、尿酸、心血管死亡率。

42. 可以促进胰岛素分泌的药物有哪些?

答: ①磺酰脲类 (格列 XX)、格列奈类

②基于肠促胰素 (如胰高血糖素样肽 GLP-1): GLP-1 受体激动剂 (肽)、DPP-4 抑制剂 (格列汀)

43. 哪些药物容易出现低血糖的不良反应? 如何判断患者是否出现低血糖?

答: 胰岛素 > 磺酰脲类 > 格列奈类。心慌、出汗 (皮肤湿润)、饥饿感、昏迷

44.哪些药物可以导致体重增加?

答: 胰岛素、磺酰脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类 (格列酮)、西格列他钠

45.若患者并发了 ASCVD, 哪些药物比较适宜?

答: 双胍类、SGLT-2i 格列净 (体重↓)、GLP-1RA 司美格鲁肽/替尔泊肽 (体重↓)

46.男，50 岁。多饮，多尿，体重减轻 1 个月，近 2 周出现颈后疼痛。查体:T 38.6 度，BMI 27.5kg/m²，神志清楚，颈后见 4cm×3cm 溃疡，表面有脓性分泌物。空腹血糖 9.2mmol/L，尿糖(++)，尿酮体(-)。为控制该患者的血糖，最应采取的治疗是

- A.胰岛素
- B.格列齐特
- C.二甲双胍
- D.阿卡波糖
- E.单纯饮食控制

答: A.

总论

1. 下列哪些肾上腺疾病可以导致高血压 低血钾？

- A. 原发性醛固酮增多症
- B. 嗜铬细胞瘤
- C. 甲亢
- D. Liddle 综合征
- E. 肾上腺皮质瘤

答：AB

2. Liddle 综合征醛固酮如何变化，是否有肾上腺皮质增生？应用什么药物治疗

答：醛固酮减少，没有肾上腺皮质增生，阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）。

内分泌难点带背

Graves 病和甲减

1. 女性，70 岁。1 个月来无诱因出现心悸，近 1 年来自觉乏力，食欲不振，伴恶心，顽固性呕吐，明显消瘦，思维迟钝。查体：T 37.2°C，P 70 次/分，BP 140/60mmHg，甲状腺无明显肿大，颈部未闻及血管杂音，双肺未见明显异常。心界稍大，心率 105 次/分，律不齐。手颤，双眼球无突出，双目呆滞无神。胃镜显示慢性胃炎，hp (+)。

该患者最可能的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 甲状腺功能减退症
- C. 消化道肿瘤
- D. 冠心病

2. 此时患者心电图最可能的表现为

- A. P 波消失，代之以形态不等的 f 波
- B. P 波率 < R 波率
- C. R-R 间期相等
- D. QRS 波宽大畸形

3. 患者 5 天前出现咳嗽、咳痰、咽痛、发热，1 天前出现腹泻，呼吸急促，神志不清。查体：T 40.2°C，P 100 次/分，R 30 次/分，BP 140/60mmHg，心率 146 次/分，律不齐。

血 WBC $15.4 \times 10^9/L$ 。该患者不恰当的治疗药物是

- A. 抗生素
- B. 复方碘溶液
- C. 氢化可的松
- D. 阿司匹林

答：AAD

B站/公众号：小凯医学之路

库欣综合征

4. 女，45 岁，脸圆，向心性肥胖 1 年余。患者感明显乏力与口干，腹部皮肤可见紫纹，血压 160/80mmHg，闭经 1 年。曾行胸部 CT 检查发现左肺占位性病变，要明确其与本病是否相关，需要进行的检查是

- A. 小剂量地塞米松抑制试验
- B. 大剂量地塞米松抑制试验
- C. 血浆 ACTH 测定
- D. 血皮质醇分泌昼夜节律
- E. 完善胸部其它影像学检查

答：C。

嗜铬细胞瘤

5. (***) 嗜铬细胞瘤低血压和休克的机制有哪些？

- A.肿瘤突然出血坏死
- B.严重心律失常
- C.血管强烈收缩
- D.P 物质等导致血管舒张

答: ABCD。

肿瘤突然出血坏死→停止释放儿茶酚胺

大量儿茶酚胺引起严重心律失常、心衰→心排血量↓

大量儿茶酚胺使血管强烈收缩→组织缺氧→血管通透性↑→血容量↓

家族性者主要分泌肾上腺素→激动 β_2 -R→血管舒张

P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素→血管舒张

糖尿病

6.线粒体基因突变糖尿病的特点有哪些?

答: 母系遗传、发病早、常伴神经性耳聋

7.下列属于糖尿病微血管病变的是

- A.脑卒中
- B.高血压
- C.眼底出血
- D.心肌梗死
- E.足部溃疡

答: C。

8.女, 21 岁。1 型糖尿病 8 年。平素每日 4 次胰岛素皮下注射治疗, 定期查糖化血红蛋白 7.5%-8%。2 日前患者受凉后发热, 体温 37.5°C-38°C, 因食欲不佳自行停用胰岛素, 改用阿卡波糖治疗。逐渐出现恶心, 食欲不振, 呕吐少量胃内容物, 尿中有异味。查体:P 102 次/分, BP 90/60mmHg, 体重 55kg, 轻度脱水貌, 精神萎靡。实验室检查:随机血糖 25.6mmol/L, 血钾 4.8mmol/L, 血钠 144mmol/L, 尿糖(++++) , 尿酮体 (+++)。动脉血气分析:pH 7.25。

该患者目前最佳胰岛素治疗方案是

- A. 速效胰岛素类似物持续静脉滴注, 起始量 5.5U/小时
- B. 长效胰岛素类似物持续静脉滴注, 起始量 5.5U/小时
- C. 常规人胰岛素持续静脉滴注, 起始量 11U/小时
- D. 常规人胰岛素持续静脉滴注, 起始量 5.5U/小时
- E. 恢复 4 次胰岛素注射治疗, 并适当增加剂量

9.针对该患者的 pH 值降低, 合理的治疗是

- A.静脉滴注 0.9%生理盐水
- B.静脉滴注 5%碳酸氢钠
- C.静脉滴注 1.25%碳酸氢钠, 至血 pH 值正常
- D.静脉滴注 1.25%碳酸氢钠, 至尿酮体转阴
- E.不予处理

10.患者入院后尿量约 50ml/h, 复查血钾 4.0mmol/L。关于补钾治疗应采取

- A.每 2 小时测定血钾, 低于 3.5mmol/L 开始补钾
- B.为避免高钾血症的发生, 不应补钾
- C.开始静脉补钾

D.两次检测血钾均正常，不需要补钾

E.观察尿量如果有进一步的增加，则补钾

答：DAC